

	COLLEGE EVANGELIQUE DE NEW BELL		DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES		
	BP : 6022 DOUALA		BACCALAUREAT BLANC N°1		
	Tel : (237) 6 55 76 27 82		CLASSE : T ^{le} D		
	« Notre référence c'est l'excellence »		Mars 2023	Coef : 4	Durée : 4 H

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES / 15,5 Points

Exercice 1 :

04,25 Points

I. f et u sont deux fonctions définies sur $I = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ par $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^3 x}$ et $u(x) = \frac{1}{\cos^4 x}$

- 1) Vérifier que pour tout x de I , $f'(x) = \frac{3}{\cos^4 x} - \frac{2}{\cos^2 x}$ 0,5 pt
- 2) a) Déterminer une primitive sur I de la fonction $x \mapsto \frac{1}{\cos^2 x}$ 0,25 pt
b) Déterminer une primitive sur I de la fonction u 0,75 pt
- 3) Linéariser $\sin^4 x$ et en déduire les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto \sin^4 x$ 0,75 pt

II. Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $J =]-1; +\infty[$ par $g(x) = \frac{x^2+3x+3}{(2x+3)^2}$

- 1) Déterminer les nombres réels a et b tels que pour tout x de $] -1; +\infty[$, $g(x) = a + \frac{b}{(2x+3)^2}$.
- 2) Trouver une primitive G sur $] -1; +\infty[$ de la fonction g . 0,5 pt

III. h est la fonction définie par $h(x) = \sqrt{\ln x}$

- 1) Déterminer son ensemble de définition. 0,25 pt
- 2) a) Montrer que pour tout x de $[e; e^2]$, $\frac{1}{2\sqrt{2}e^2} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2e}$ 0,5 pt
b) En déduire que pour tout x de $[e; e^2]$, $\frac{x-e}{2\sqrt{2}e^2} + 1 \leq f(x) \leq \frac{x-e}{2e} + 1$ 0,25 pt

Exercice 2 :

6,75 Points

Partie A :

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 1 + x + \ln x$

- 1) Dresser le tableau de variation de g . 0,75 pt
- 2) Montrer qu'il existe un unique réel α solution de l'équation $g(x) = 0$. Vérifier que : 0,5 pt
 $0,2 < \alpha < 0,3$
- 3) En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$ 0,5 pt

Partie B :

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{1+x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (Unité graphique 5 cm)

- 1) Montrer que f est continue en puis sur $]0; +\infty[$ 0,5 pt
- 2) Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat. 0,5 pt
- 3) Déterminer la limite de f en $+\infty$ 0,5 pt
- 4) Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)^2}$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$. 0,5 pt
- 5) Montrer que $f(\alpha) = -\alpha$ 0,25 pt
- 6) Dresser le tableau de variation de f 0,5 pt
- 7) Construire (C_f) . (On prendra $\alpha = 0,3$) 0,75 pt

Partie C :

Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [1; +\infty[$

- 1) Montrer que h réalise une bijection de I vers l'intervalle J à préciser. 0,5 pt
- 2) Soit h^{-1} la bijection réciproque de h . Étudier la dérivabilité de h^{-1} sur J . 0,5 pt
- 3) Calculer $h(2)$ et $(h^{-1})' \left(\frac{2 \ln 2}{3} \right)$. 0,5 pt
- 4) Construire $(C_{h^{-1}})$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt

Exercice 3 :**4,5 Points**

Une boîte contient 8 cubes :

- 1 gros rouge et 3 petits rouges,
- 2 gros verts et un petit vert,
- 1 petit jaune

Un enfant choisit au hasard et simultanément 3 cubes de la boîte. On admettra que la probabilité de tirer un cube donné est indépendante de sa taille et de sa couleur.

Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles

1) On note A l'évènement : "Obtenir des cubes de couleurs différentes" et B l'évènement "Obtenir au plus un petit cube".

- a) Calculer la probabilité de A. **0,5 pt**
- b) Montrer que la probabilité de B est égale à $\frac{2}{7}$. **0,5 pt**

2) Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de petits cubes rouge tirés par l'enfant.

- a) Déterminer la loi de probabilité de X. **1 pt**
- b) Calculer l'espérance mathématique de X. **0,75 pt**

3) L'enfant répète 5 fois l'épreuve "tirer simultanément 3 cubes de la boîte" en remettant dans la boîte les cubes tirés avant de procéder au tirage suivant. Les tirages sont indépendants. On note p la probabilité que l'évènement B soit réalisé.

- a) Déterminer la probabilité pour que l'évènement B soit réalisé au moins une fois à l'issue des 5 épreuves. **1 pt**
- b) Déterminer la probabilité pour que l'évènement B soit réalisé exactement 3 fois. **0,75 pt**

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 4,5 Points

On appelle couverture réseau de rayon r la surface du disque de rayon r et de centre de fixation d'un pylon. Le plan terrestre est muni du repère complexe $(O, \vec{u}, \vec{v})$. La couverture réseau d'une société de téléphonie au quartier New-bell est délimité par l'ensemble (C) des points $M(z)$ tels que $|z - 4 - 3i| = 5$. Par ailleurs, dans ce quartier, le secteur de Makéa est délimité par un espace triangulaire dont les sommets sont les solutions de l'équation :

$z^3 - (5 + 7i)z^2 - (4 - 25i)z - 12i + 30 = 0$. L'un des sommets ayant pour affixe $2i$.

A partir du 1^{er} Janvier, Brayan, un habitant de ce quartier a commencé à enregistrer la consommation journalière de mégabits (données mobiles).

L'évolution journalière de cette consommation est donnée par la suite définie par

$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$ où u_n désigne le nombre de mégabits consommé le jour n. le gain en millions

de la société de téléphonie en fonction des mégabits vendus est donné par la fonction :

$$f(x) = x^2 + 4 - 2\ln x$$

Tâches :

- 1) Le secteur de Makéa est-il entièrement couvert par le réseau de cette société ? **1,5 pt**
- 2) Existe-t-il un nombre limité de mégabits journalier que pourra consommer Brayan au fil du temps ? **1,5 pt**
- 3) Déterminer, si elle existe, une valeur approchée de la quantité de mégabits vendu qui peut rapporter un gain de 10 millions. **1,5 pt**